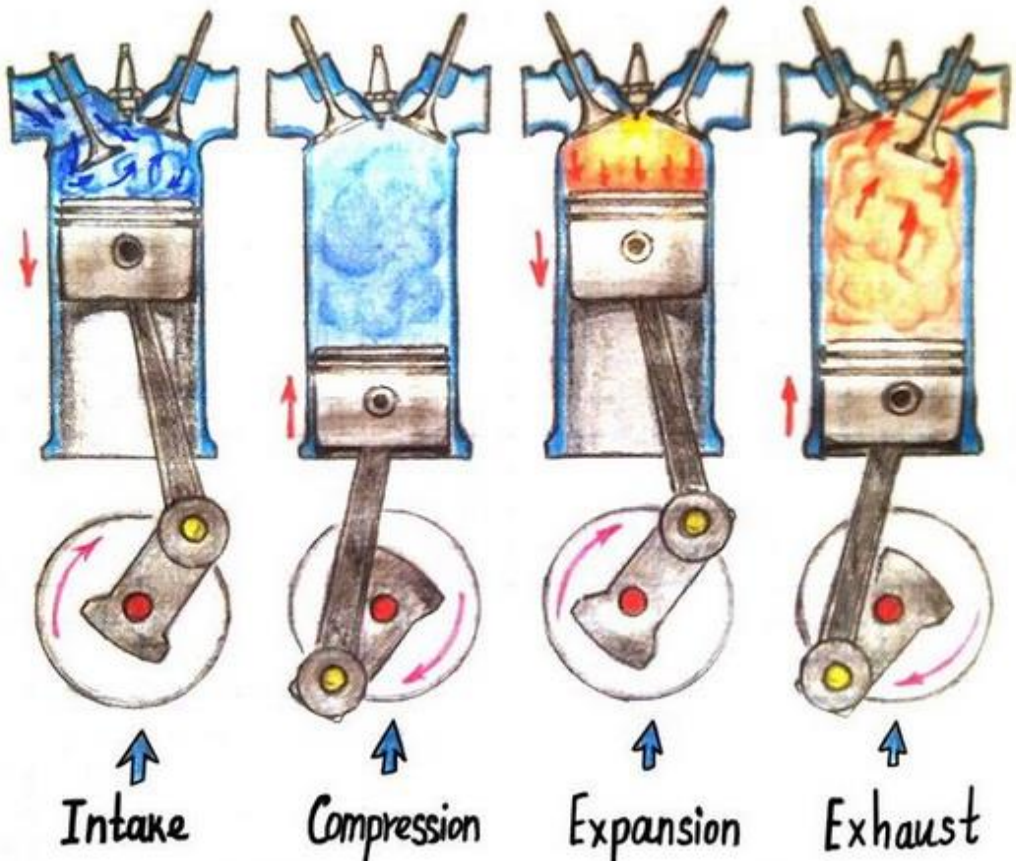
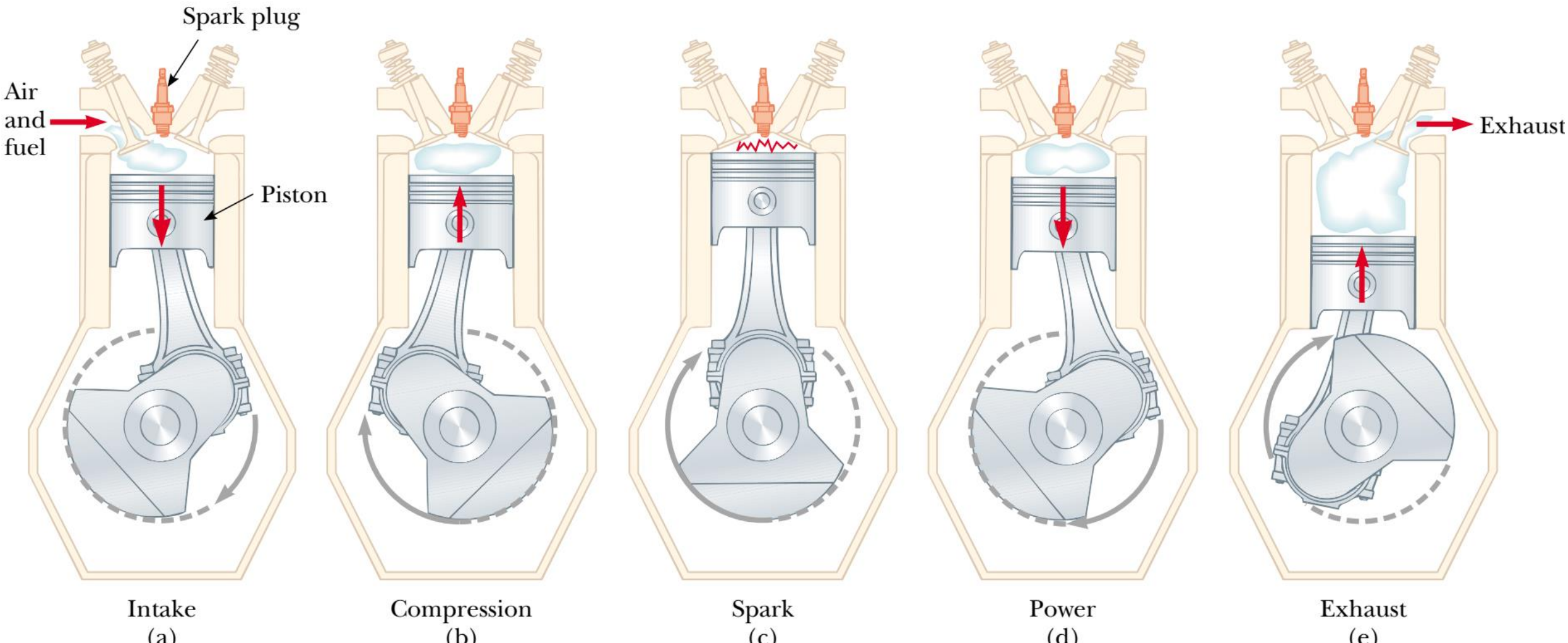
Aula 11 de física 2
UFRPE UABJ

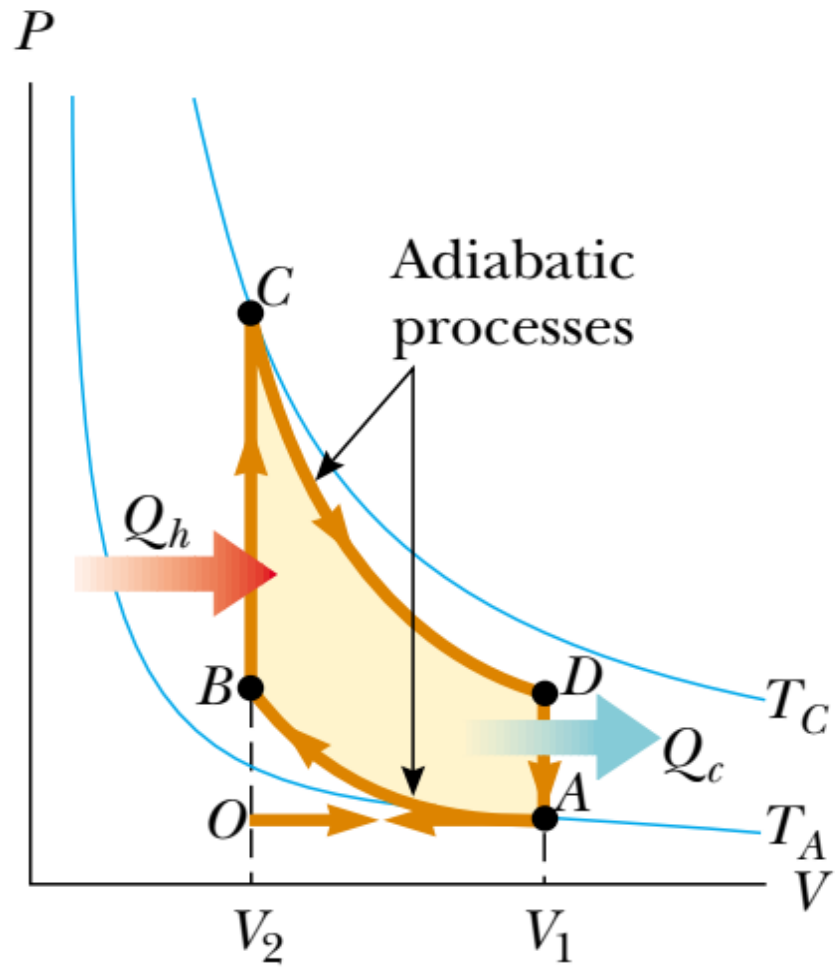


Motores a gasolina e diesel

- Em um motor a gasolina, seis processos ocorrem em cada ciclo; cinco deles são ilustrados na Figura

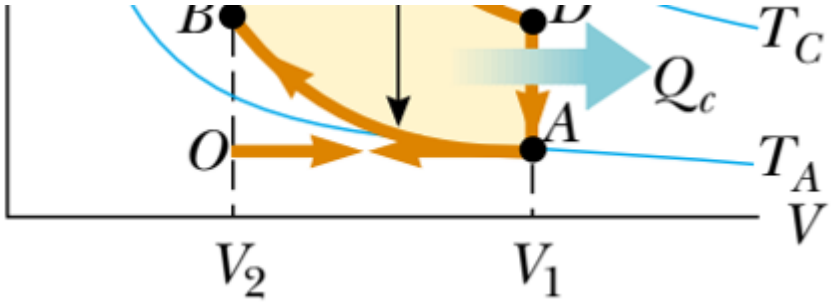


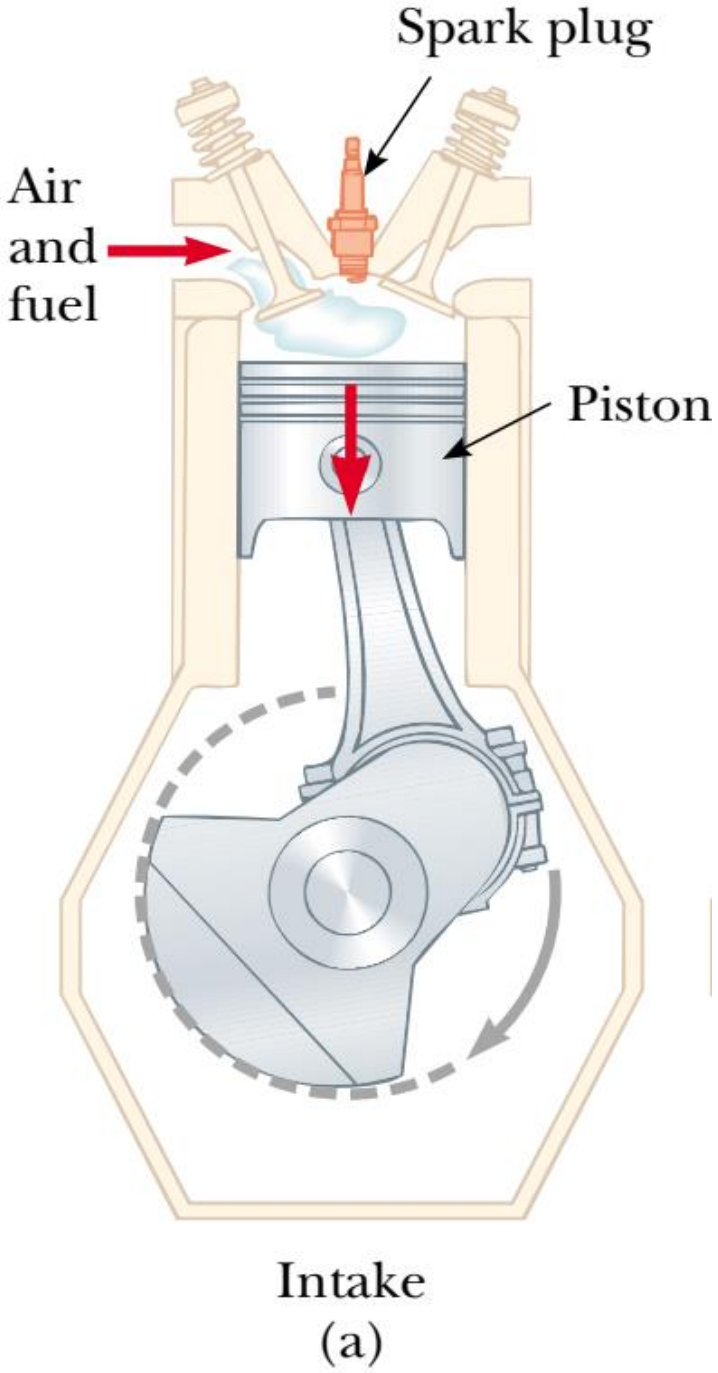
- Nesta discussão, consideramos o interior do cilindro acima do pistão como o sistema que passa por ciclos repetidos na operação do motor.
- Para um determinado ciclo, o pistão se move para cima e para baixo duas vezes.
- Isso representa um ciclo de quatro tempos.
- Os processos no ciclo podem ser aproximados pelo ciclo de Otto, mostrado no diagrama PV na Figura.



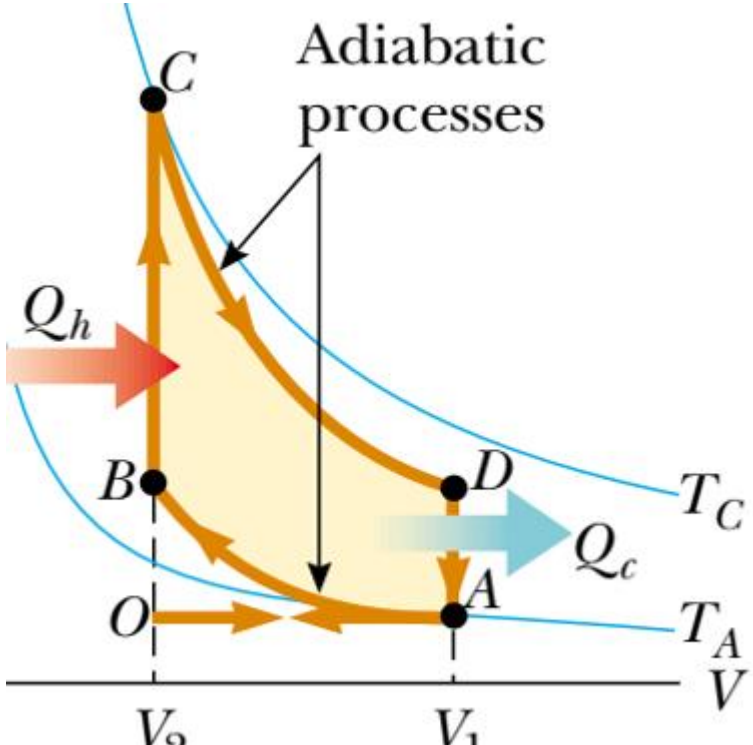
Active Figure *PV* diagram for the Otto cycle, which approximately represents the processes occurring in an internal combustion engine.

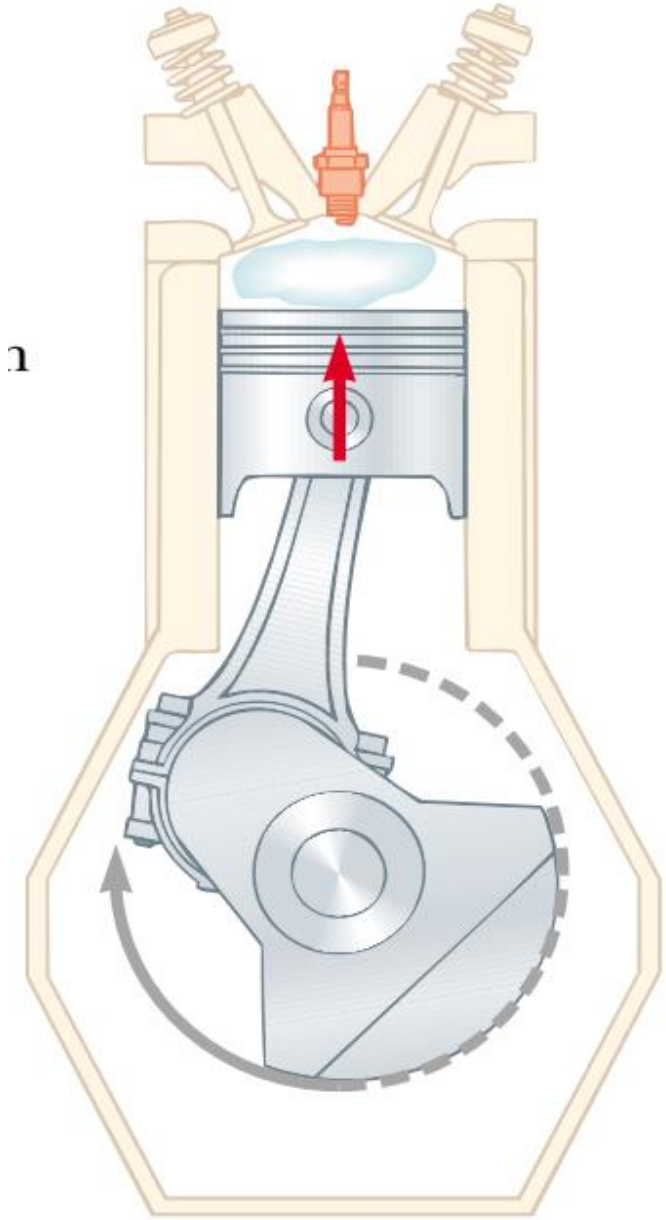
- Durante o curso de admissão O: A (Fig. a), o pistão se move para baixo e um mistura gasosa de ar e combustível é puxada para o cilindro à pressão atmosférica. Nesse processo, o volume aumenta de V2 para V1. Esta é a parte de entrada de energia de o ciclo - a energia entra no sistema (o interior do cilindro) como energia potencial armazenada no combustível.





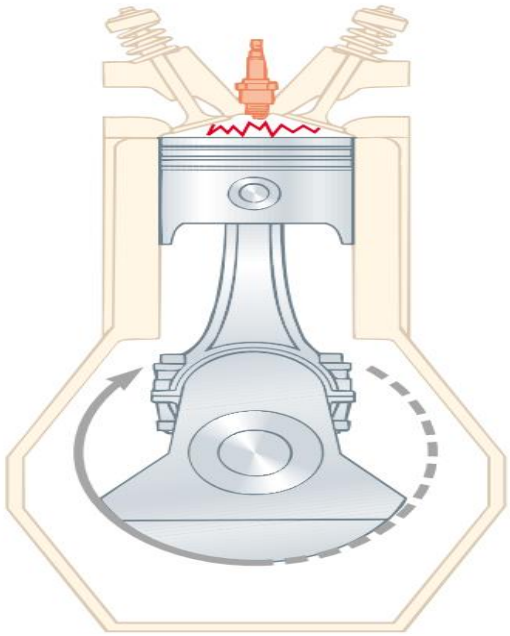
- Durante o curso de compressão A: B (Fig. b), o pistão se move para cima, o mistura ar-combustível é comprimida adiabaticamente do volume V1 para o volume V2, e o a temperatura aumenta de TA para TB. O trabalho feito no gás é positivo, e sua valor é igual ao negativo da área sob a curva AB no ciclo de Otto

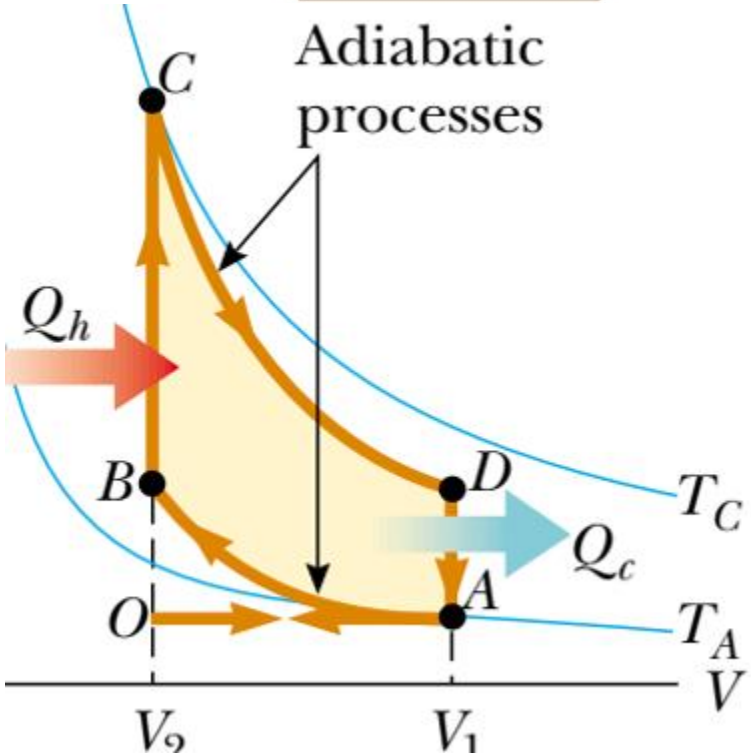




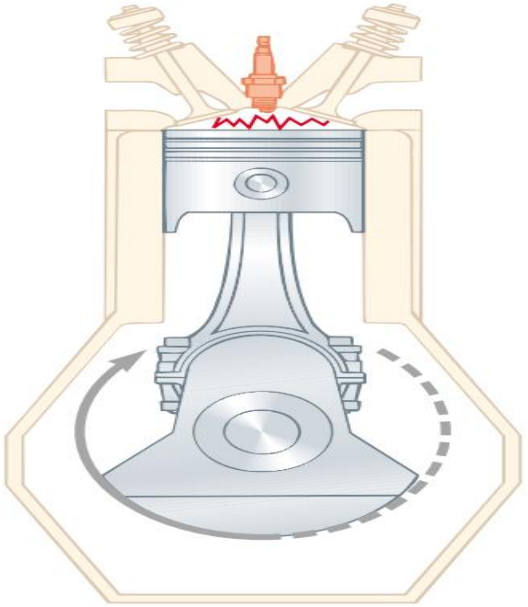
Compression
(b)

- No processo B: C, a combustão ocorre quando a vela de ignição dispara (Fig. c). Esse não é um dos golpes do ciclo porque ocorre em um período de tempo muito curto enquanto o pistão está em sua posição mais alta. A combustão representa uma rápida transformação da energia potencial armazenada em ligações químicas no combustível para energia interna associada ao movimento molecular, que está relacionado à temperatura.

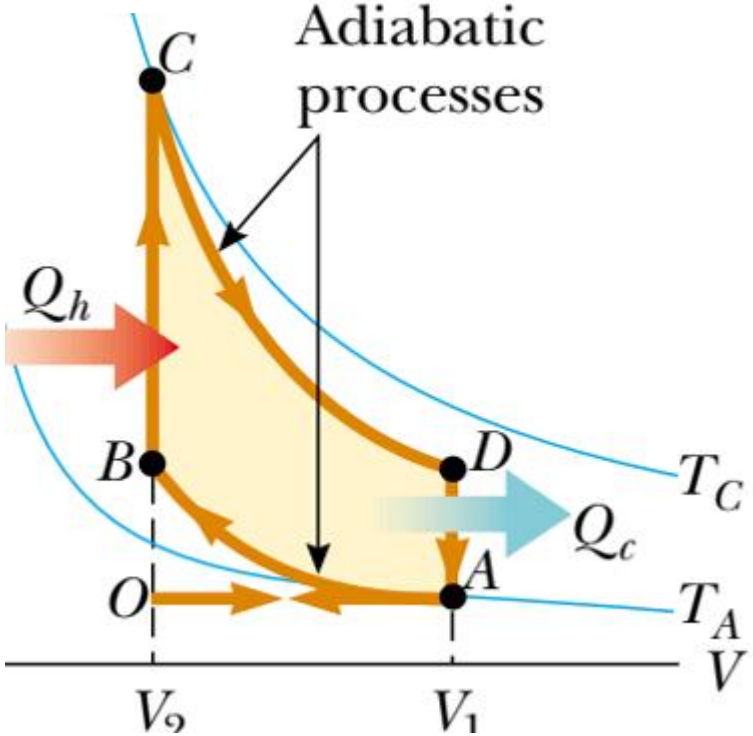




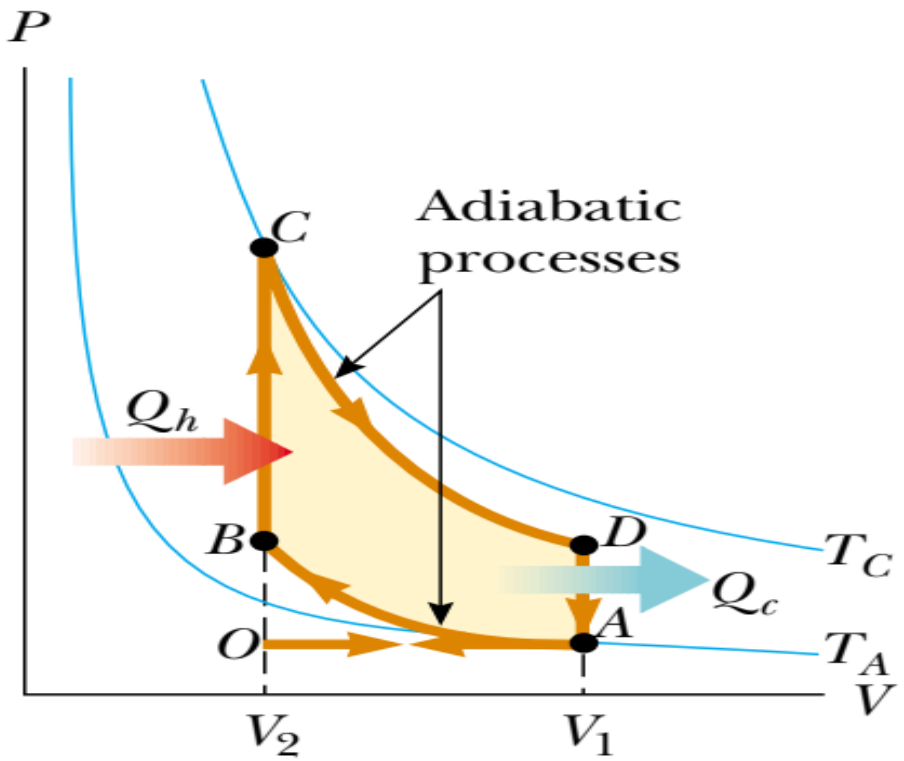
- No decorrer desta vez, a pressão e a temperatura no cilindro aumentam rapidamente, com o temperatura subindo de TB para TC. O volume, no entanto, permanece aproximadamente constante devido ao curto intervalo de tempo. Como resultado, aproximadamente nenhum trabalho é feito em ou pelo gás. Podemos modelar esse processo no diagrama PV (Fig. Cíclo de Otto como aquele processo no qual a energia Qh entra no sistema. (No entanto, na realidade, processo é uma conversão de energia já no cilindro do processo O: A.)

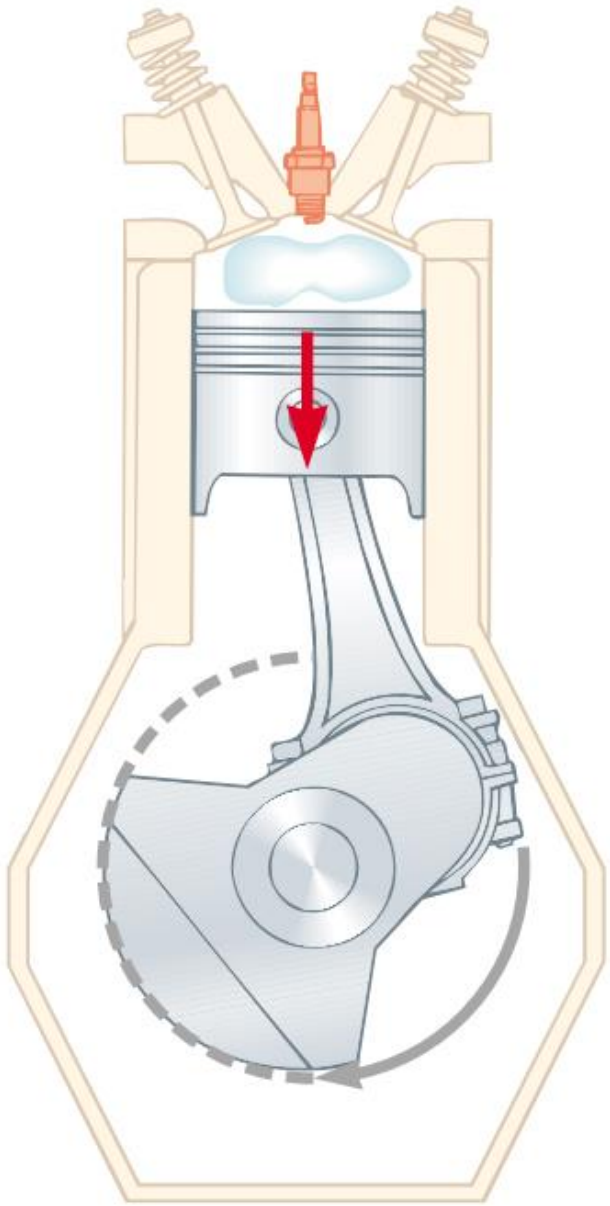


Spark
(c)



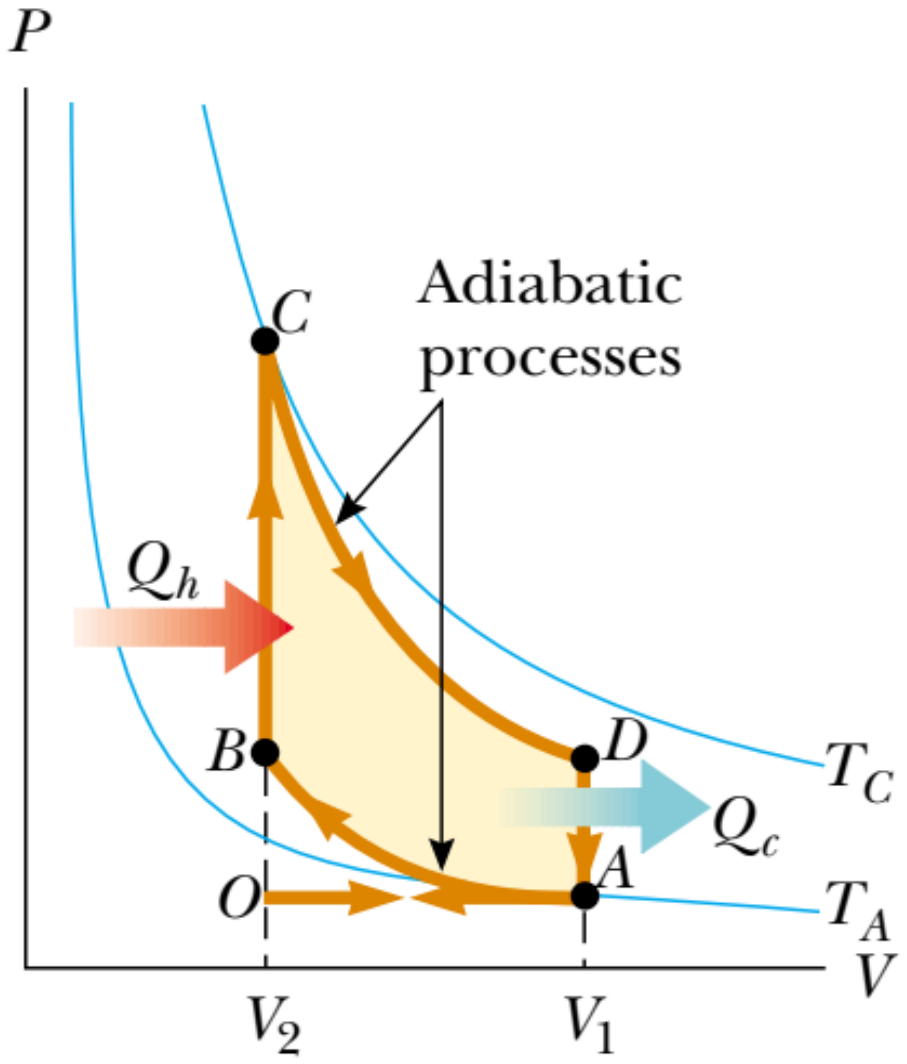
- No curso de potência C: D (Fig. d), o gás se expande adiabaticamente de V2 para V1. Essa expansão faz com que a temperatura caia de TC para TD. O trabalho é feito pelo gás em empurrar o pistão para baixo, e o valor deste trabalho é igual à área sob a curva CD.





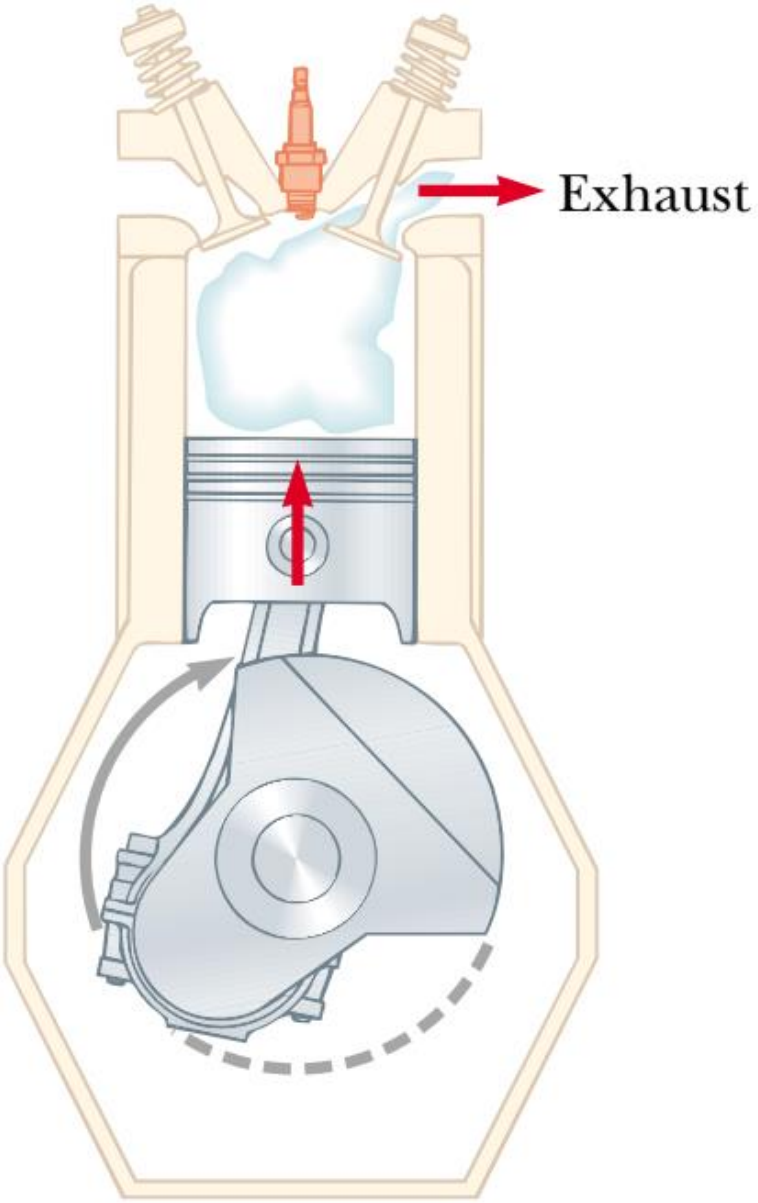
Power
(d)

- No processo D: A (não mostrado na Fig.), uma válvula de escape é aberta quando o pistão atinge o fundo de seu curso, e a pressão cai repentinamente por um curto intervalo de tempo. Durante este intervalo, o pistão está quase estacionário e o volume é aproximadamente constante. A energia é expelida do interior do cilindro e continua a ser expulso durante o próximo processo.



- No processo final, o curso de exaustão A: O (Fig. e), o pistão se move para cima enquanto a válvula de escape permanece aberta. Os gases residuais são exauridos na atmosfera, pressão e o volume diminui de V1 para V2. O ciclo então se repete.
- Se a mistura ar-combustível for considerada um gás ideal, então a eficiência do Ciclo Otto é

$$e = 1 - \frac{1}{(V_1/V_2)^{\gamma-1}} \qquad \text{(Otto cycle)}$$



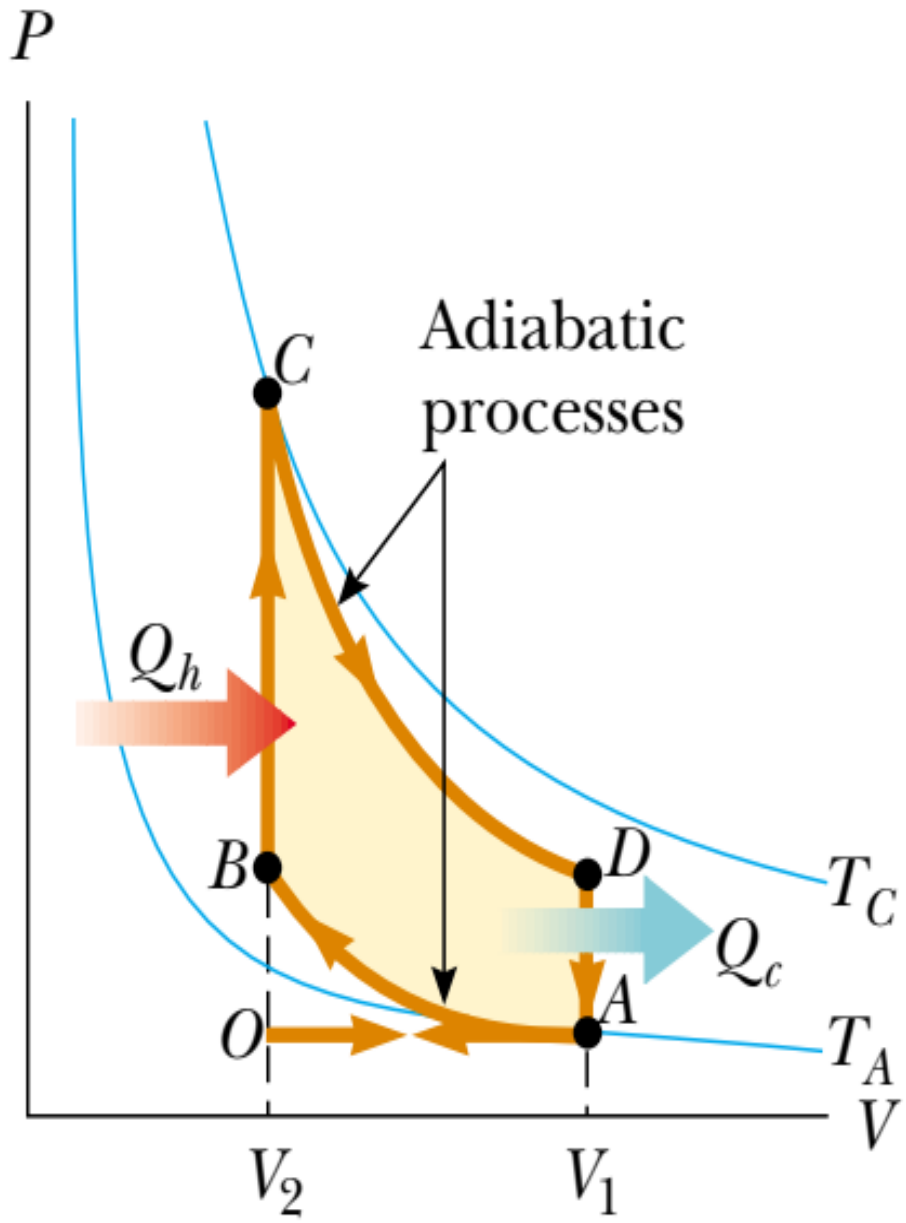
Exhaust
(e)

Eficiência do Ciclo Otto

- Mostre que a eficiência térmica de um motor operando em um ciclo Otto idealizado é dado pela Equação

$$e = 1 - \frac{1}{(V_1/V_2)^{\gamma-1}} \qquad \text{(Otto cycle)}$$

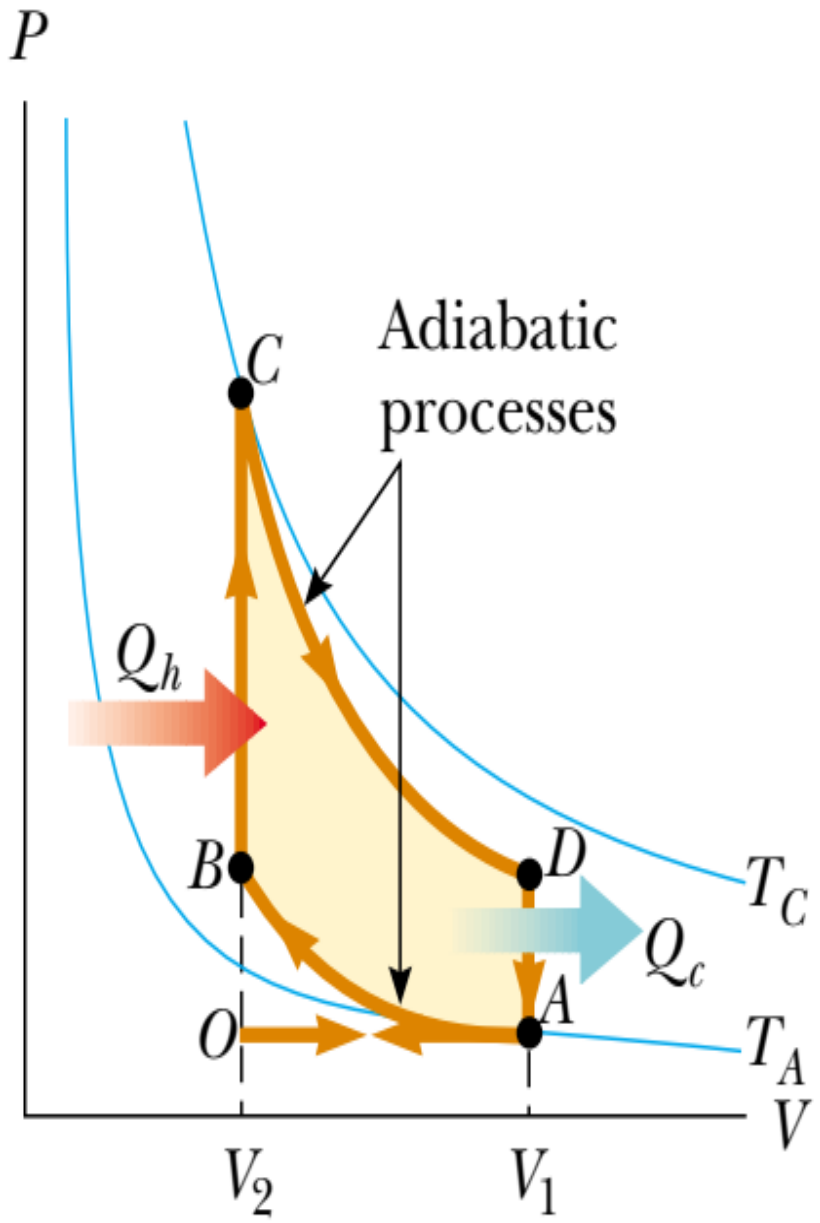
- Trate a substância de trabalho como um ideal gás



Solução

- Primeiro, vamos calcular o trabalho feito no gás durante cada ciclo.
- Nenhum trabalho é feito durante os processos B: C e D: A.
- O trabalho feito no gás durante o adiabático compressão A: B é positiva, e o trabalho realizado no gás durante a expansão adiabática C: D é negativo. O valor do trabalho líquido realizado é igual à área da região sombreada delimitada pela curva fechada na Figura.
- Porque a mudança na energia interna para um ciclo é zero, vemos da primeira lei que o trabalho em rede feito durante um ciclo é igual à transferência de energia líquida para o sistema:

$$W_{\text{eng}} = |Q_h| - |Q_c|$$



- Porque os processos B: C e D: A são isovolumétricos, e porque o gás é ideal, encontramos a partir da definição de calor específico molar que

$$|Q_h| = nC_V(T_C - T_B) \qquad\qquad |Q_c| = nC_V(T_D - T_A)$$

- Usando essas expressões juntamente com a equação para a eficiência térmica, obtemos

$$(1) \qquad e = \frac{W_{\text{eng}}}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B}$$

- Podemos simplificar essa expressão observando que os processos A: B e C: D são adiabáticos e, portanto, obedecem à Equação

$$A \rightarrow B: \qquad T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}$$

$$C \rightarrow D: \qquad T_C V_C^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$$

- Usando essas equações e contando com o fato de que

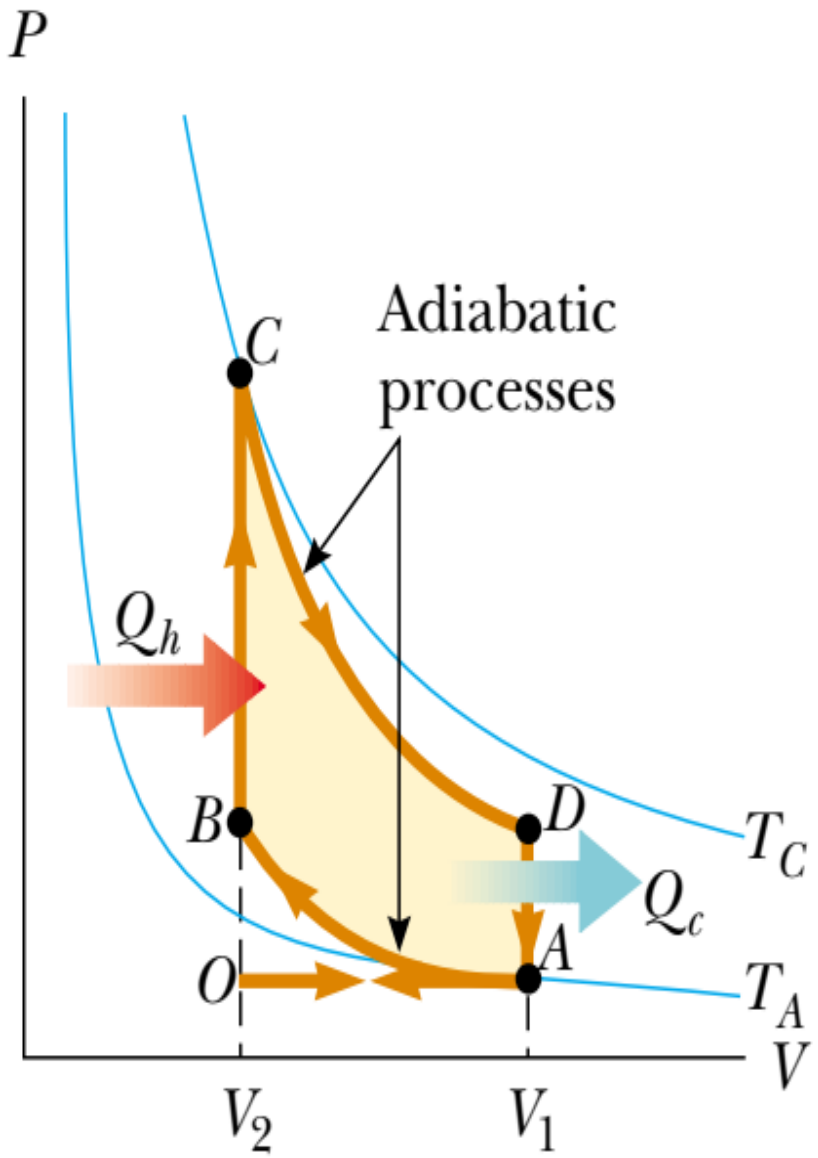
$$V_A = V_D = V_1 \qquad V_B = V_C = V_2$$

$$T_A V_1^{\gamma-1} = T_B V_2^{\gamma-1}$$

$$(2) \qquad T_A = T_B \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$$

$$T_D V_1^{\gamma-1} = T_C V_2^{\gamma-1}$$

$$(3) \qquad T_D = T_C \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$$



- Subtraindo a Equação (2) da Equação (3) e reorganizando, descobrimos que

$$\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} \tag{4}$$

- Substituindo a Equação (4) na Equação (1), obtemos para a eficiência térmica

$$\boxed{e = 1 - \frac{1}{(V_1/V_2)^{\gamma-1}}} \tag{5}$$

- Também podemos expressar essa eficiência em termos de temperaturas observando a partir das Equações (2) e (3) que

$$\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_A}{T_B} = \frac{T_D}{T_C}$$

- Portanto, a Equação (5) torna-se

$$(6) \qquad e = 1 - \frac{T_A}{T_B} = 1 - \frac{T_D}{T_C}$$

- Durante o ciclo Otto, a temperatura mais baixa é TA e o a temperatura mais alta é TC. Portanto, a eficiência de um motor Carnot operando entre os reservatórios nestes duas temperaturas, que é dada pela expressão

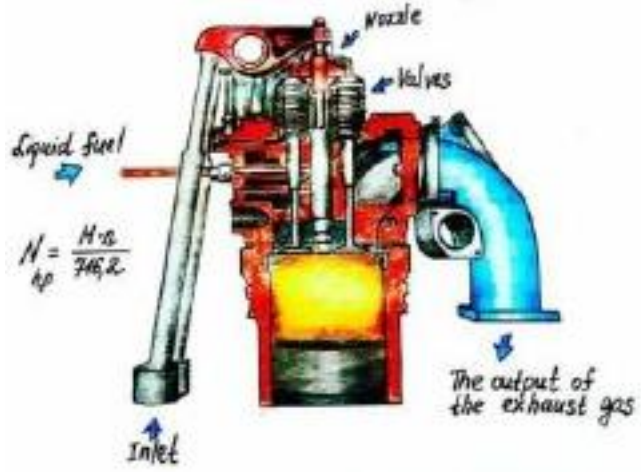
$$e_{\mathrm{C}} = 1 - (T_A / T_C)$$

- é maior que a eficiência do Otto ciclo dado pela Equação (6), sendo um resultado esperado.

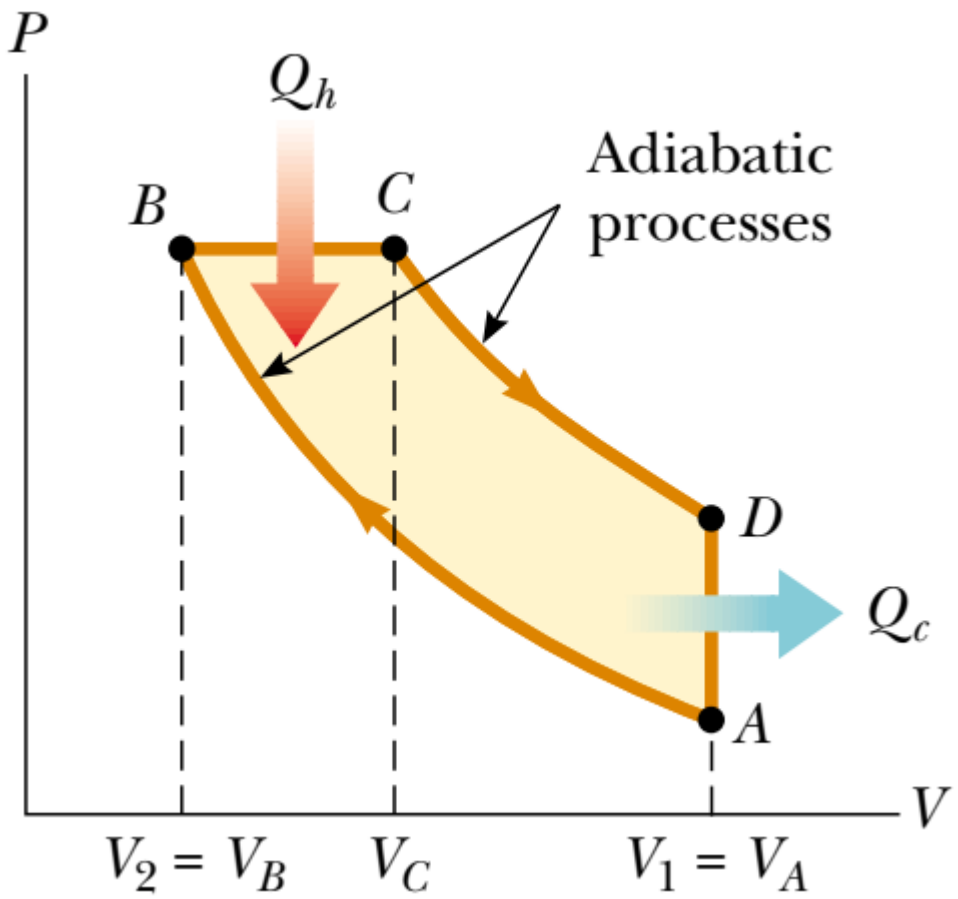
Modelos de motores a gasolina e Diesel

- Podemos usar os princípios termodinâmicos discutidos para modelar o desempenho da gasolina e motores a diesel.
- Em ambos os tipos de motor, um gás é o primeiro comprimido nos cilindros do motor e, em seguida, a mistura combustível-ar é inflamada.
- O trabalho é feito no gás durante a compressão, mas significativamente mais trabalho é feito no pistão pela mistura à medida que os produtos da combustão se expandem no cilindro.
- A potência do motor é transferida do pistão para o virabrequim pela biela.

- Duas quantidades importantes de cada motor são o volume de deslocamento, que é o volume deslocado por o pistão à medida que se move da parte inferior para a parte superior do cilindro
- e a taxa de compressão r, que é a razão dos volumes máximo e mínimo do cilindro.
- A maioria dos motores a gasolina e diesel opera com um ciclo de quatro tempos (admissão, compressão, potência, exaustão), em que a rede de admissão e exaustão derrames podem ser considerados insignificantes.
- Portanto, o poder é desenvolvido apenas uma vez para cada duas revoluções do virabrequim.

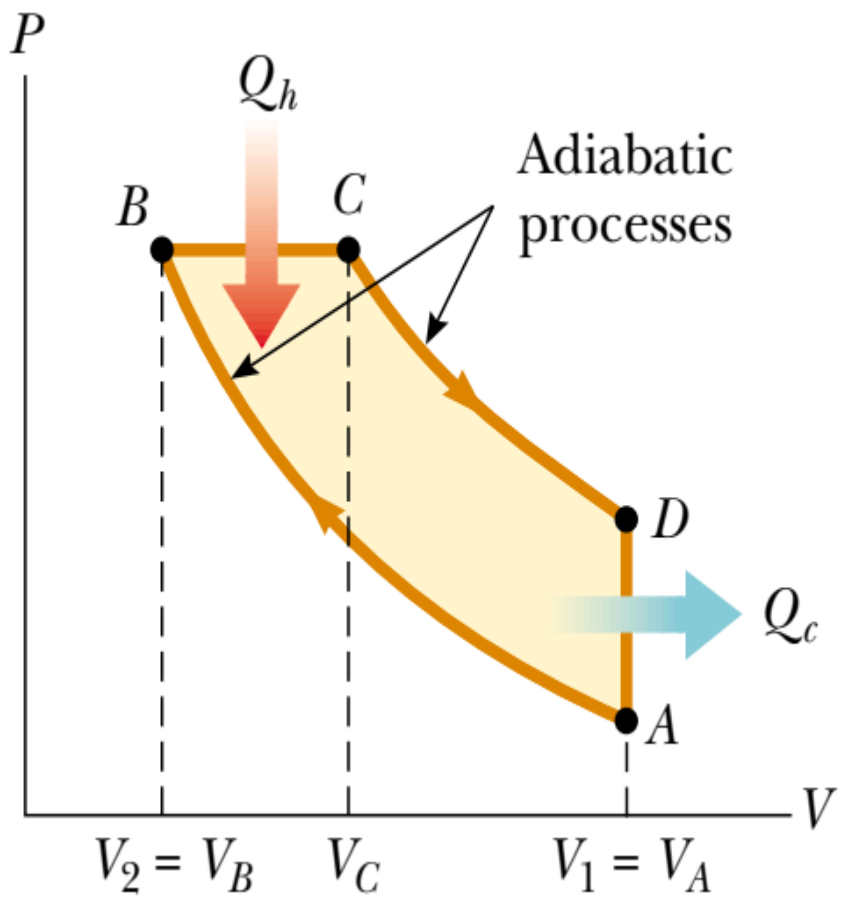


- Em um motor a Diesel, apenas o ar (e nenhum combustível) está presente no cilindro no início da compressão.
- No ciclo de diesel idealizado da Figura, ar no cilindro sofre uma compressão adiabática de A para B.
- Iniciando em B, o combustível é injetado no cilindro.
- A alta temperatura da mistura causa a combustão da mistura combustível-ar.



PV diagram for an ideal diesel engine.

- O combustível continua a ser injetado em tal forma que durante o intervalo de tempo enquanto o combustível está sendo injetado, a mistura ar-combustível sofre uma expansão de pressão constante para um volume intermediário $V_C\ (B \rightarrow C)$.
- Em C, a injeção de combustível é cortada e o curso de potência é um expansão adiabática de volta para $V_D = V_A\ (C \rightarrow D)$.
- O escapamento da válvula é aberto, e uma saída de volume constante de energia ocorre $(D \rightarrow A)$ à medida que o cilindro se esvazia.



- Para simplificar nossos cálculos, assumimos que a mistura no cilindro é modelada com ar, como um gás ideal.
- Usamos calores específicos ***c*** em vez de calores específicos molares ***C*** e assumimos valores constantes para o ar a 300 K.
- Expressamos os calores específicos e a constante universal do gás em termos de unidades de massa em vez de moles.

$$c_V = 0.718 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K},$$

$$c_P = 1.005 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K},$$

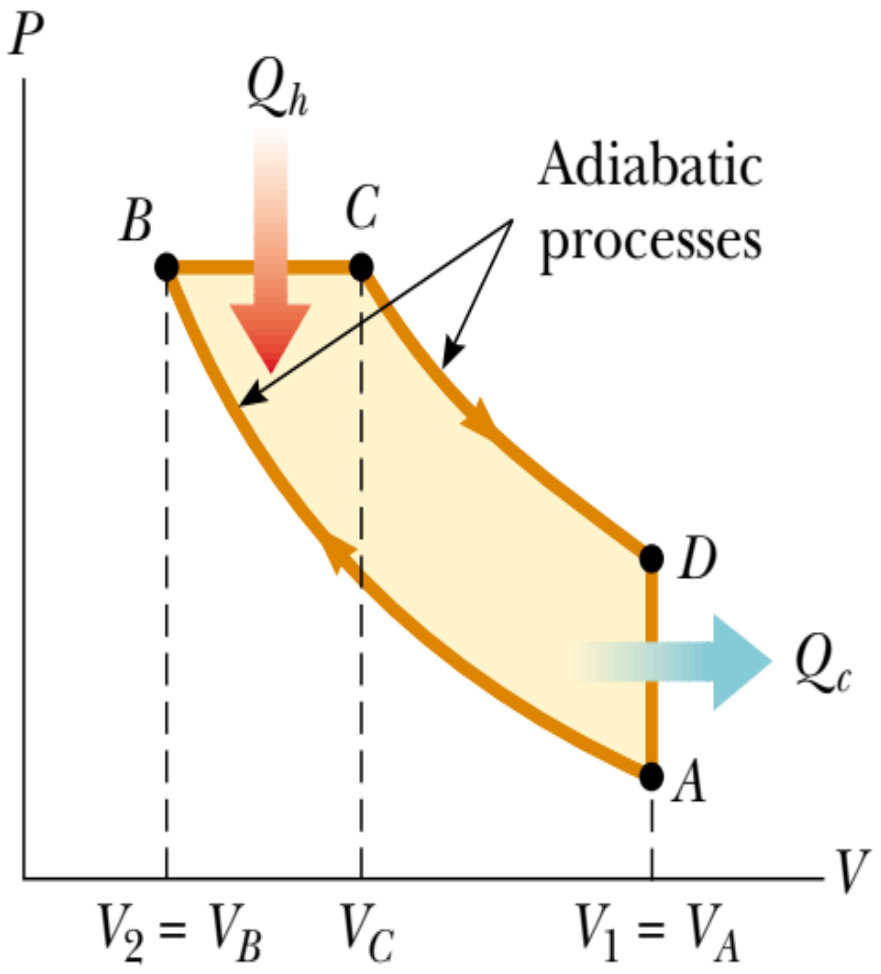
$$\gamma = c_P/c_V = 1.40$$

$$R = c_P - c_V = 0.287 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} = 0.287 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3/\text{kg} \cdot \text{K}.$$

Um motor Diesel de 2,00 L

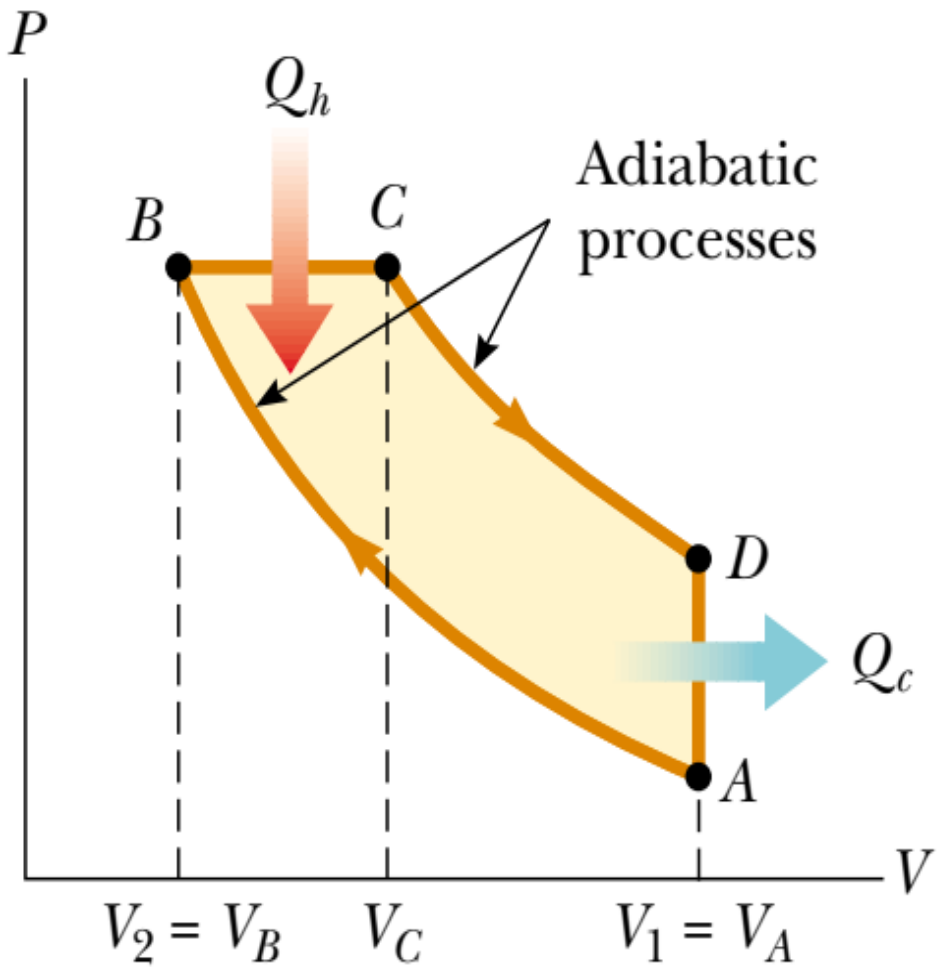
- Vamos calcular a potência entregue por um motor a diesel de quatro cilindros com um volume de cilindrada de 2,00 L e operando a 3.000 rpm.
- A taxa de compressão é $r = V_A / V_B = 22.0,$
- e a taxa de corte, que é a razão da mudança de volume durante o processo de pressão constante B: C na Figura, é

$$r_c = V_C / V_B = 2.00.$$



PV diagram for an ideal diesel engine.

- O ar entra em cada cilindro no início do ciclo de compressão à pressão atmosférica e à temperatura ambiente de 27 ° C.
- Nosso modelo de motor diesel é semelhante ao nosso modelo do motor a gasolina, exceto que agora o combustível é injetado em ponto B e a mistura se auto inflama perto do final do ciclo de compressão A: B, quando a temperatura atinge a temperatura de ignição.
- Assumimos que a entrada de energia ocorre no processo de pressão constante B: C, e que o o processo de expansão continua de C para D sem mais transferência de energia por calor.



- Vamos calcular o trabalho feito em um cilindro individual que tem um volume inicial de

$$V_A = (2.00 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3)/4 = 0.500 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3.$$

- Como a taxa de compressão é bastante alta, aproximamos o volume máximo do cilindro para ser o volume de deslocamento.
- Usando a pressão inicial P_A = 100 kPa e temperatura inicial T_A = 300 K, podemos calcular a massa do ar no cilindro usando a lei dos gases ideais:

$$m = \frac{P_A V_A}{R T_A} = \frac{(100\ \mathrm{kPa})\,(0.500 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3)}{(0.287\ \mathrm{kPa \cdot m^3/kg \cdot K})\,(300\ \mathrm{K})}$$
$$= 5.81 \times 10^{-4}\ \mathrm{kg}$$

- Processo A: B é uma compressão adiabática, então

$$P_B V_B^{\gamma} = P_A V_A^{\gamma}$$

$$P_B = P_A \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{\gamma} = (100\ \text{kPa})(22.0)^{1.40} = 7.58 \times 10^3\ \text{kPa}$$

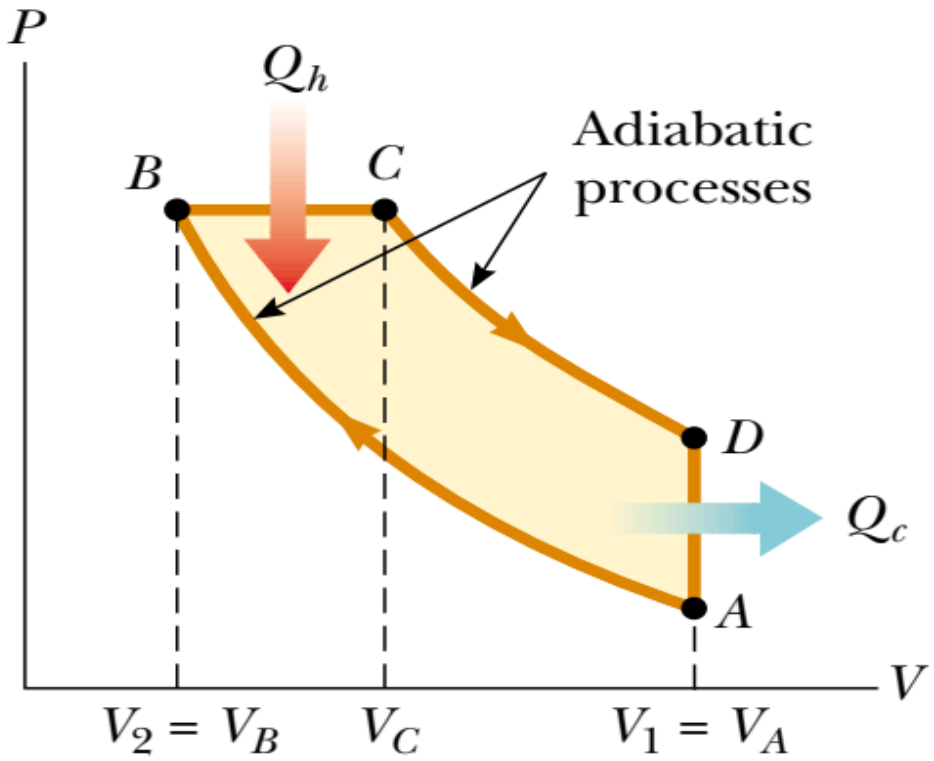
- Usando a lei dos gases ideais, descobrimos que a temperatura do ar após a compressão é

$$T_B = \frac{P_B V_B}{mR} = \frac{(7.58 \times 10^3\ \text{kPa})(0.500 \times 10^{-3}\ \text{m}^3)(1/22.0)}{(5.81 \times 10^{-4}\ \text{kg})(0.287\ \text{kPa} \cdot \text{m}^3/\text{kg} \cdot \text{K})}$$

$$= 1.03 \times 10^3\ \text{K}$$

- Processo B: C é uma expansão de pressão constante; portanto, $P_C = P_B$.
- Sabemos a partir da taxa de corte de 2,00, que o volume dobra neste processo.
- De acordo com o gás ideal lei, uma duplicação do volume em um processo isobárico resulta em uma duplicação da temperatura, então

$$T_C = 2T_B = 2.06 \times 10^3 \text{ K}$$



- Processo C: D é uma expansão adiabática; Portanto,

$$P_D = P_C\left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma} = P_C\left(\frac{V_C}{V_B}\frac{V_B}{V_D}\right)^{\gamma} = P_C\left(r_c\,\frac{1}{r}\right)^{\gamma}$$

$$= (7.57 \times 10^3\ \mathrm{kPa})\left(\frac{2.00}{22.0}\right)^{1.40}$$

$$= 264\ \mathrm{kPa}$$

- Encontramos a temperatura em D a partir da lei dos gases ideais:

$$T_D = \frac{P_D V_D}{mR} = \frac{(264\ \mathrm{kPa})\,(0.500 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3)}{(5.81 \times 10^{-4}\ \mathrm{kg})\,(0.287\ \mathrm{kPa}\cdot\mathrm{m}^3/\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K})}$$

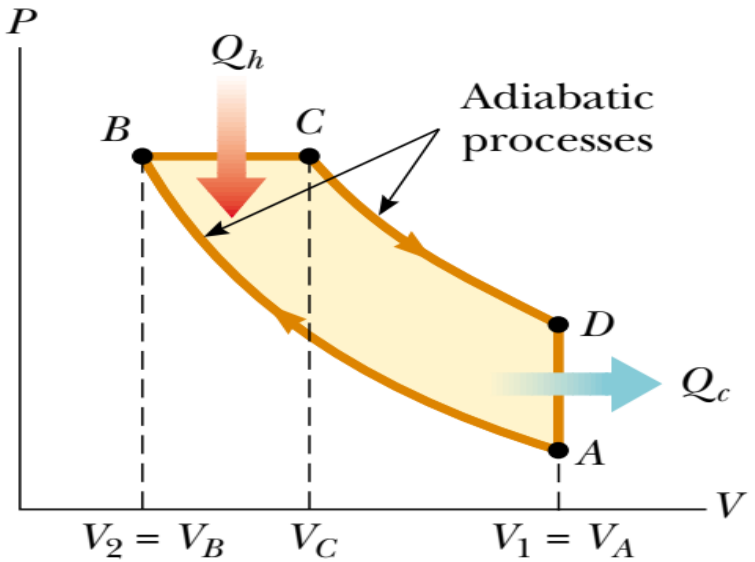
$$= 792\ \mathrm{K}$$

- Agora que temos as temperaturas no início e ao final de cada processo, podemos calcular a energia líquida transferência por calor e o trabalho líquido feito em cada cilindro a cada dois ciclos:

$$|Q_h| = |Q_{\text{in}}| = mc_P(T_C - T_B) = 0.601 \text{ kJ}$$

$$|Q_c| = |Q_{\text{out}}| = mc_V(T_D - T_A) = 0.205 \text{ kJ}$$

$$W_{\text{net}} = |Q_{\text{in}}| - |Q_{\text{out}}| = 0.396 \text{ kJ}$$



- A eficiência é $e = W_{\text{net}}/|Q_{\text{in}}| = 66\%.$

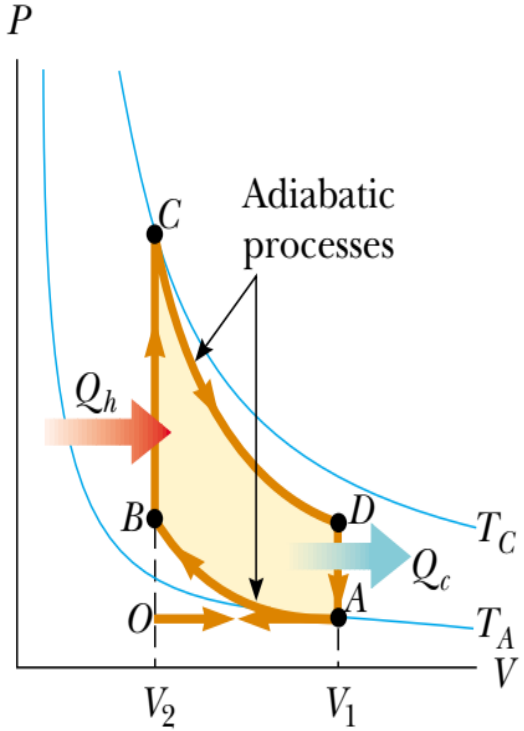
- A potência líquida para o motor de quatro cilindros operando em 3.000 rpm é

$$\begin{aligned}\mathscr{P}_{\text{net}} &= 4(\tfrac{1}{2}\,\text{rev})\,[(3\,000\ \text{rev/min})\,(1\ \text{min}/60\ \text{s})\,](0.396\ \text{kJ})\\ &= 39.6\ \text{kW} = 53\ \text{hp}\end{aligned}$$

- O design moderno do motor vai além disso muito simples tratamento termodinâmico, que utiliza ciclos idealizados.

Um motor a gasolina de 3,00 l

- Vamos calcular a potência entregue por um motor a gasolina de seis cilindros com um volume de deslocamento de 3,00 L operando a 4000 rpm e tendo uma taxa de compressão de r=9,50.
- A mistura ar-combustível entra em um cilindro à pressão atmosférica e temperatura ambiente de 27 ° C. Durante a combustão, a mistura atinge a temperatura de 1 350 ° C.
- Primeiro, vamos calcular o trabalho realizado em um cilindro individual.
- Usando a pressão inicial PA = 100 kPa e a temperatura inicial TA = 300 K, calculamos o volume inicial e a massa da mistura ar-combustível.



- Sabemos que a proporção dos volumes inicial e final é a taxa de compressão,

$$\frac{V_A}{V_B} = r = 9.50$$

- Também sabemos que a diferença de volumes é o volume de deslocamento. A classificação de 3,00 L do motor é o volume de deslocamento total para todos os seis cilindros. Assim, para um cilindro

$$V_A - V_B = \frac{3.00\ \mathrm{L}}{6} = 0.500 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$$

- Resolvendo essas duas equações simultaneamente, encontramos o volumes iniciais e finais:

$$V_A = 0.559 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3 \qquad V_B = 0.588 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^3$$

- Usando a lei dos gases ideais (na forma PV = mRT, porque estamos usando a constante universal de gás em termos de massa em vez de moles), podemos encontrar a massa do ar-combustível mistura:

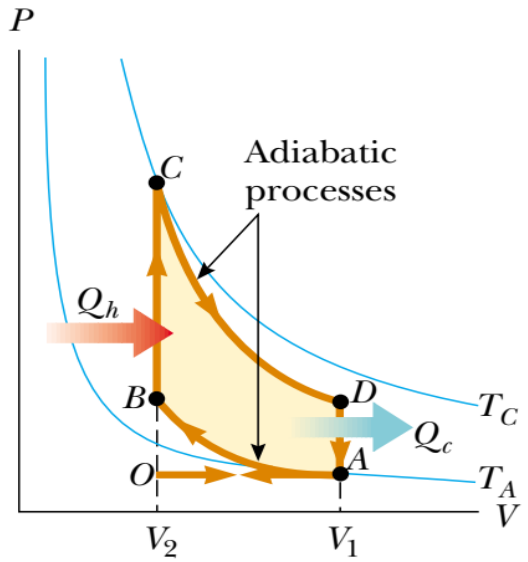
$$m = \frac{P_A V_A}{R T_A} = \frac{(100\ \text{kPa})(0.559 \times 10^{-3}\ \text{m}^3)}{(0.287\ \text{kPa}\cdot\text{m}^3/\text{kg}\cdot\text{K})(300\ \text{K})} = 6.49 \times 10^{-4}\ \text{kg}$$

- Processo A: B é uma compressão adiabática, e isso significa que

$$P_B V_B^{\gamma} = P_A V_A^{\gamma}$$

$$P_B = P_A \left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma} = P_A (r)^{\gamma} = (100\ \text{kPa})(9.50)^{1.40}$$

$$= 2.34 \times 10^3\ \text{kPa}$$



- Usando a lei dos gases ideais, descobrimos que a temperatura após a compressão é

$$T_B = \frac{P_B V_B}{mR} = \frac{(2.34 \times 10^3\,\mathrm{kPa})\,(0.588 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^3)}{(6.49 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg})\;(0.287\,\mathrm{kPa}\cdot\mathrm{m}^3/\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K})} = 739\,\mathrm{K}$$

- No processo B: C, a combustão que transforma a energia potencial em ligações químicas em energia interna de movimento molecular ocorre em volume constante; portanto,

$$V_C = V_B.$$

- A combustão faz com que a temperatura aumente para

$$T_C = 1\,350°\mathrm{C} = 1\,623\ \mathrm{K}.$$

- Usando este valor e a lei do gás ideal, podemos calcular

$$\begin{aligned} P_C &= \frac{mRT_C}{V_C} \\ &= \frac{(6.49 \times 10^{-4}\ \mathrm{kg})\,(0.287\ \mathrm{kPa \cdot m^3/kg \cdot K})\,(1\ 623\ \mathrm{K})}{(0.588 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^3})} \\ &= 5.14 \times 10^3\ \mathrm{kPa} \end{aligned}$$

- Processo C: D é uma expansão adiabática; a pressão depois a expansão é

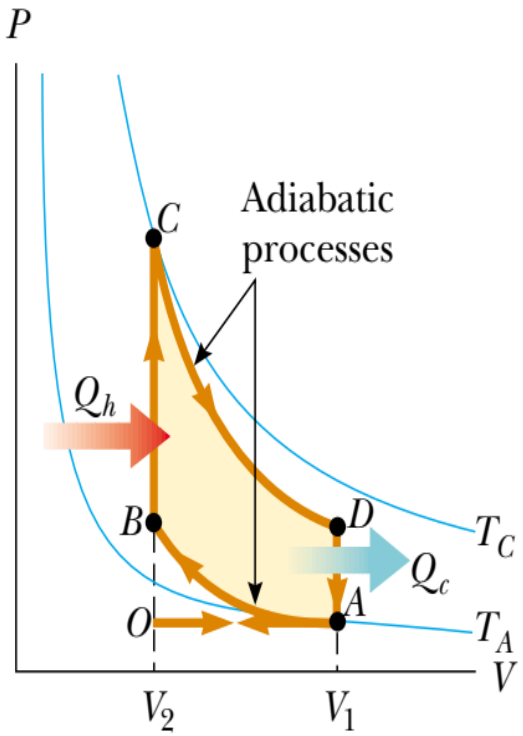
$$P_D = P_C\left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma} = P_C\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma} = P_C\left(\frac{1}{r}\right)^{\gamma}$$
$$= (5.14 \times 10^3\ \mathrm{kPa})\left(\frac{1}{9.50}\right)^{1.40} = 220\ \mathrm{kPa}$$

- Usando a lei dos gases ideais novamente, encontramos a temperatura final:

$$T_D = \frac{P_D V_D}{mR} = \frac{(220\ \mathrm{kPa})(0.559 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3)}{(6.49 \times 10^{-4}\ \mathrm{kg})(0.287\ \mathrm{kPa \cdot m^3/kg \cdot K})}$$
$$= 660\ \mathrm{K}$$

- Agora que temos as temperaturas no início e no final de cada processo do ciclo, podemos calcular a energia líquida transferência e trabalho de rede feito em cada cilindro a cada dois ciclos:

$$
\begin{aligned}
|Q_h| = |Q_{\text{in}}| &= mc_V(T_C - T_B) \\
&= (6.49 \times 10^{-4}\ \text{kg})(0.718\ \text{kJ/kg}\cdot\text{K})(1\,623 - 739\ \text{K}) \\
&= 0.412\ \text{kJ} \\
|Q_c| = |Q_{\text{out}}| &= mc_V(T_D - T_A) \\
&= (6.49 \times 10^{-4}\ \text{kg})(0.718\ \text{kJ/kg}\cdot\text{K})(660\ \text{K} - 300\ \text{K}) \\
&= 0.168\ \text{kJ} \\
W_{\text{net}} = |Q_{\text{in}}| - |Q_{\text{out}}| &= 0.244\ \text{kJ}
\end{aligned}
$$



- Usando $$e = \frac{W_{\text{eng}}}{|Q_h|} = \frac{|Q_h| - |Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

- a eficiência é $$e = W_{\text{net}}/|Q_{\text{in}}| = 59\%.$$

- Lembrando que a potência é fornecida a cada duas voltas do virabrequim, descobrimos que a potência líquida para o motor de seis cilindros operando a 4.000 rpm é

$$\begin{aligned}\mathscr{P}_{\text{net}} &= 6(\tfrac{1}{2}\,\text{rev})\,[(4\,000\ \text{rev/min})\,(1\ \text{min}/60\ \text{s})]\,(0.244\ \text{kJ})\\ &= 48.8\ \text{kW} = 65\ \text{hp}\end{aligned}$$

O *ciclo de Joule*, representado na Fig. P.6, onde AB e CD são adiabáticas, é uma idealização do que ocorre numa turbina a gás: BC e DA representam respectivamente aquecimento e resfriamento a pressão constante; $r = P_B/P_A$ é a taxa de compressão. (a) Mostre que o rendimento do ciclo de Joule é dado por

$$\eta = 1 - \left(\frac{1}{r}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

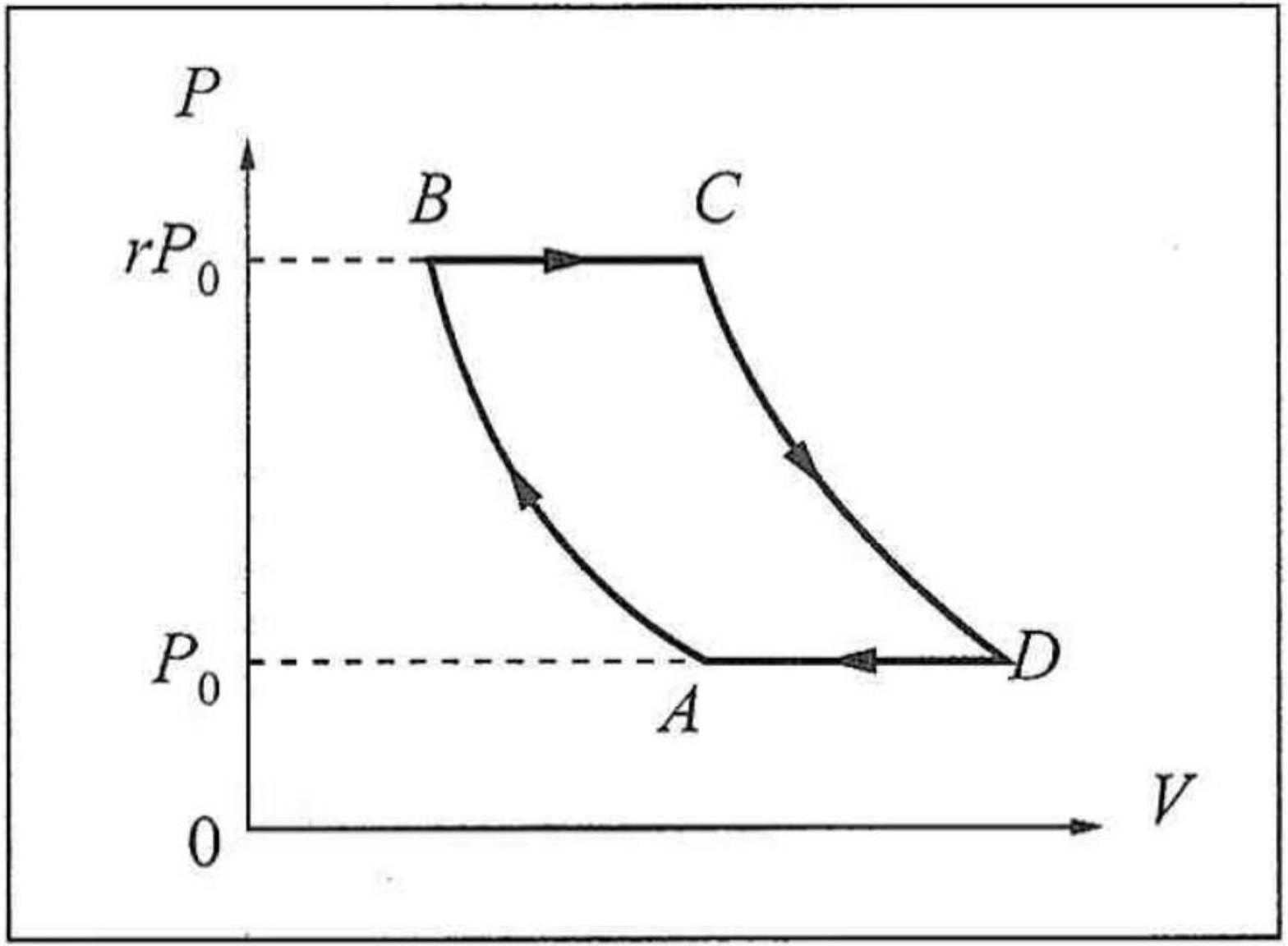


Figura P.6

a) Os volumes V_A e V_D se relacionam com V_B e V_C através de:

$$P_A V_A^\gamma = P_B V_B^\gamma \implies P_0 V_A^\gamma = r P_0 V_B^\gamma \implies V_A = r^{\frac{1}{\gamma}} V_B$$
$$P_D V_D^\gamma = P_C V_C^\gamma \implies P_0 V_D^\gamma = r P_0 V_C^\gamma \implies V_D = r^{\frac{1}{\gamma}} V_C$$

O trabalho em cada uma das etapas é:

$$\begin{aligned}
W_{BC} =& P_B(V_C - V_B) = r P_0 (V_C - V_B) \\
W_{DA} =& P_D(V_A - V_D) = -P_0 r^{\frac{1}{\gamma}} (V_C - V_B) \\
W_{AB} =& -\frac{(V_B P_B - V_A P_A)}{\gamma - 1} = -P_0 V_B \frac{(r - r^{\frac{1}{\gamma}})}{\gamma - 1} \\
W_{CD} =& -\frac{(V_D P_D - V_C P_C)}{\gamma - 1} = P_0 V_C \frac{(r - r^{\frac{1}{\gamma}})}{\gamma - 1}
\end{aligned}$$

A variação de energia interna na etapa BC vale,

$$\Delta B_C = nC_v(T_C - T_B)$$

Mas faça que $C_v = R/(\gamma - 1)$, $nRT_B = P_B V_B = rP_0 V_B$, e que $nRT_C = P_C V_C = rP_0 V_C$, pois assim,

$$\Delta U_{BC} = \frac{r}{\gamma - 1} P_0 (V_C - V_B)$$

A eficiencia do ciclo é dada por:

$$\eta = \frac{W}{Q} = \frac{W_{BC} + W_{DA} + W_{AB} + W_{CD}}{W_{BC} + \Delta U_{BC}}$$

Substituindo pelas expressões encontradas,

$$\eta = \frac{P_0(V_C - V_B)(r - r^{\frac{1}{\gamma}}) + P_0(V_C - V_B)\frac{(r - r^{\frac{1}{\gamma}})}{\gamma - 1})}{P_0(V_C - V_B)(r + \frac{r}{\gamma - 1})}$$

O termo $P_0(V_B - V_C)$ é cancelado na expressão acima, e finalmente obtemos, após algumas simplificações algébricas:

$$\boxed{\eta = 1 - \left(\frac{1}{r}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}}$$

(b) Calcule o rendimento para $r = 10$.

b) Considerando que o gás é diatômico, isto é, $\gamma = 7/5$, achamos:

$$\boxed{\eta = 1 - \left(\frac{1}{10}\right)^{\frac{7/5-1}{7/5}} \approx 48\%}$$